

描述

提交

自定义测试

返回比赛

统计

Sum and Product

题目信息

- 输入文件：标准输入
- 输出文件：标准输出
- 时间限制：1 秒
- 空间限制：1024 MB

题目描述

设 $f(n, k)$ 表示满足下列条件的有序整数对 (a, b) 的数量：

- $0 \leq a, b < n$ ；
- $k(a + b) \equiv ab \pmod n$ 。

给定两个整数 n 和 m ，你需要计算：

$$\sum_{k=0}^m f(n, k)$$

由于答案可能很大，请输出答案对 998244353 取模后的结果。

输入格式

输入包含多组测试数据。

第一行包含一个整数 T ，表示测试数据组数。

对于每组测试数据：

一行包含两个整数 n 和 m 。

输出格式

对于每组测试数据，输出一行一个整数，表示答案对 998244353 取模后的结果。

数据范围

对于所有测试数据，满足：

$$1 \leq T \leq 10^4$$

$$1 \leq n \leq 10^{14}$$

$$0 \leq m < n$$

保证至多有 10 组测试数据满足 $n > 10^8$ 。

样例

样例输入

复制

```
4
7 2
100 15
202604 11
1145141 919810
```

样例输出

25
2500
3444208
165721266

复制

中文

Universal Online Judge

服务器时间: 2026-06-03 13:24:51 | [开源项目](#)